Aspectos Clínico e Epidemiológicos

da Fluorose Dentária



















Introdução

- A fluorose dentária é o resultado da ingestão crônica de flúor durante o desenvolvimento dental que se manifesta como mudanças visíveis de opacidade do esmalte devido a alterações no processo de mineralização



(MOSELEY et al., *2003).*

- Historicamente, o interesse inicial da odontologia pelo fluoreto ocorreu mais pelos efeitos deletérios do que pelos efeitos preventivos-terapêutico no controle da cárie.







Introdução

- Trata-se do único efeito colateral sistêmico da ingestão de fluoreto presente na água na concentração recomendada para prevenção da cárie dentária em nível populacional.

- O conhecimento sobre o mecanismo de desenvolvimento da fluorose é importante para entender não só o período de risco da sua ocorrência como os riscos de outros meios de usar fluoreto isolados (dentifrício, enxaguatórios bucais, fluoreto profissional) em combinação com a água fluoretada.









Introdução

Mecanismo de desenvolvimento da fluorose dentária

- A fluorose dentária afeta o dente em formação. Logo, após todos os dentes terem sido formados, o que ocorre até **oito anos de idade**, não haverá mais preocupação específica com problemas dentais decorrentes do efeito sistêmico crônico da ingestão de fluoreto.



fluorose dentária



oito anos de idade

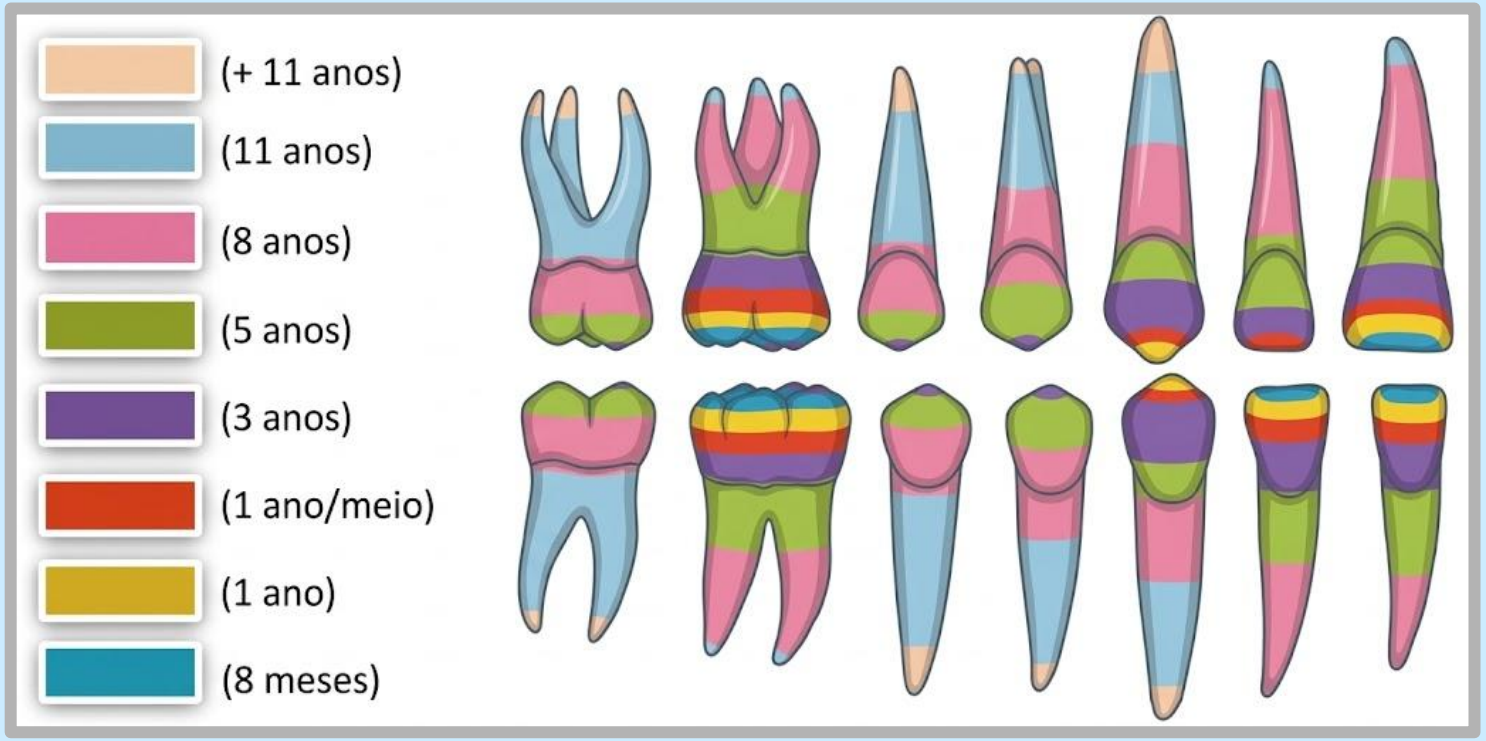
Introdução





Apenas os dentes em processo de formação do esmalte dental estão sujeitos a fluorose. Assim, a idade de risco para o desenvolvimento de fluorose em dentes permanentes anteriores é dos 15 aos 30 meses de idade.

Evans & Stamm, 1991









Período de risco para desenvolvimento de fluorose

Amelogênese – formação do esmalte

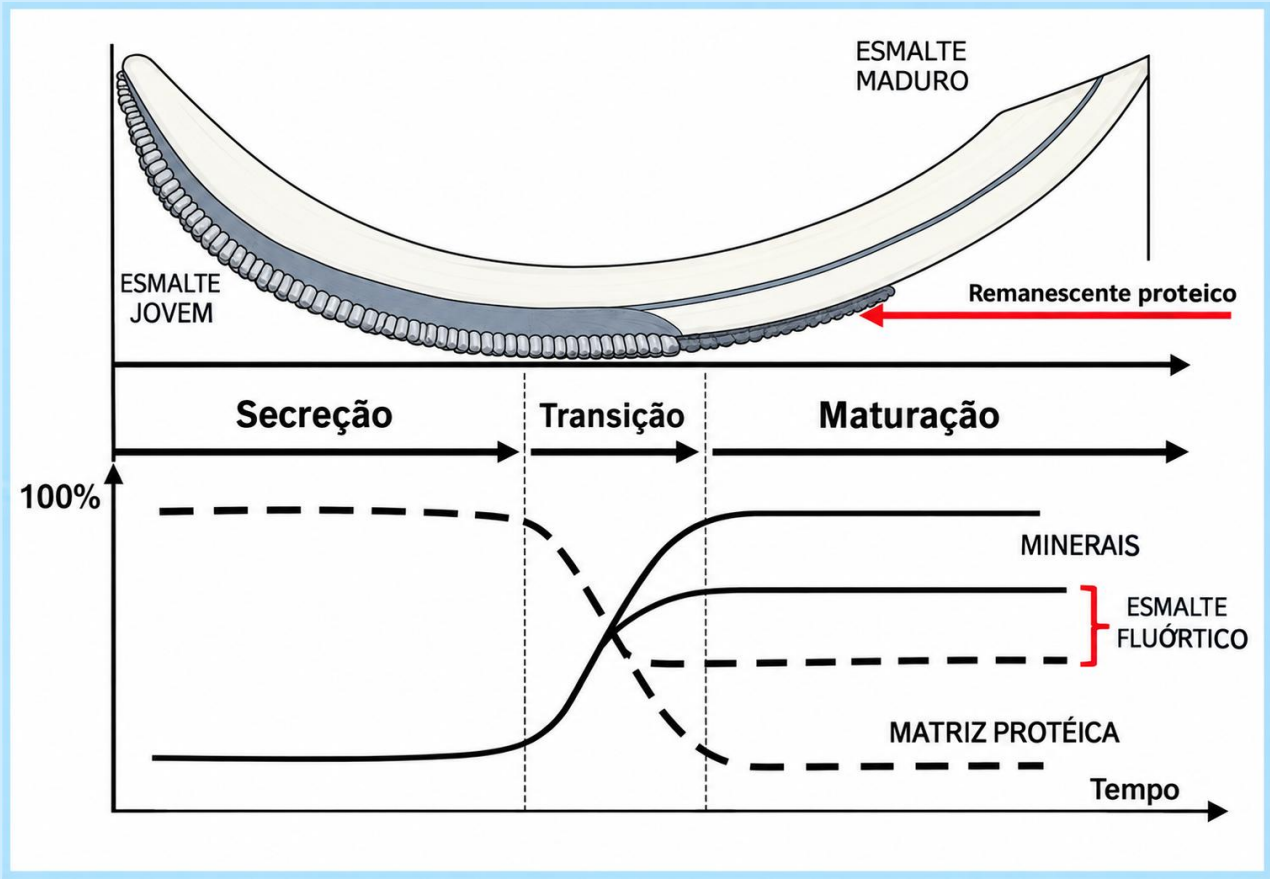
- **Secreção da matriz** - FORMAÇÃO PROTÉICA DA MATRIZ - os ameloblastos sintetizam e secretam proteínas da matriz do esmalte, tais como amelogenina, ameloblastina e enamelina.
- **Maturação: pré-eruptiva** – AUMENTO DO CONTEÚDO MINERAL - até um pouco antes da erupção.
- **Adição pós eruptiva -** DEPOSIÇÃO DE MINERAIS PELA SALIVA ao esmalte (perda da porosidade)

Hong et al, 2006

Introdução

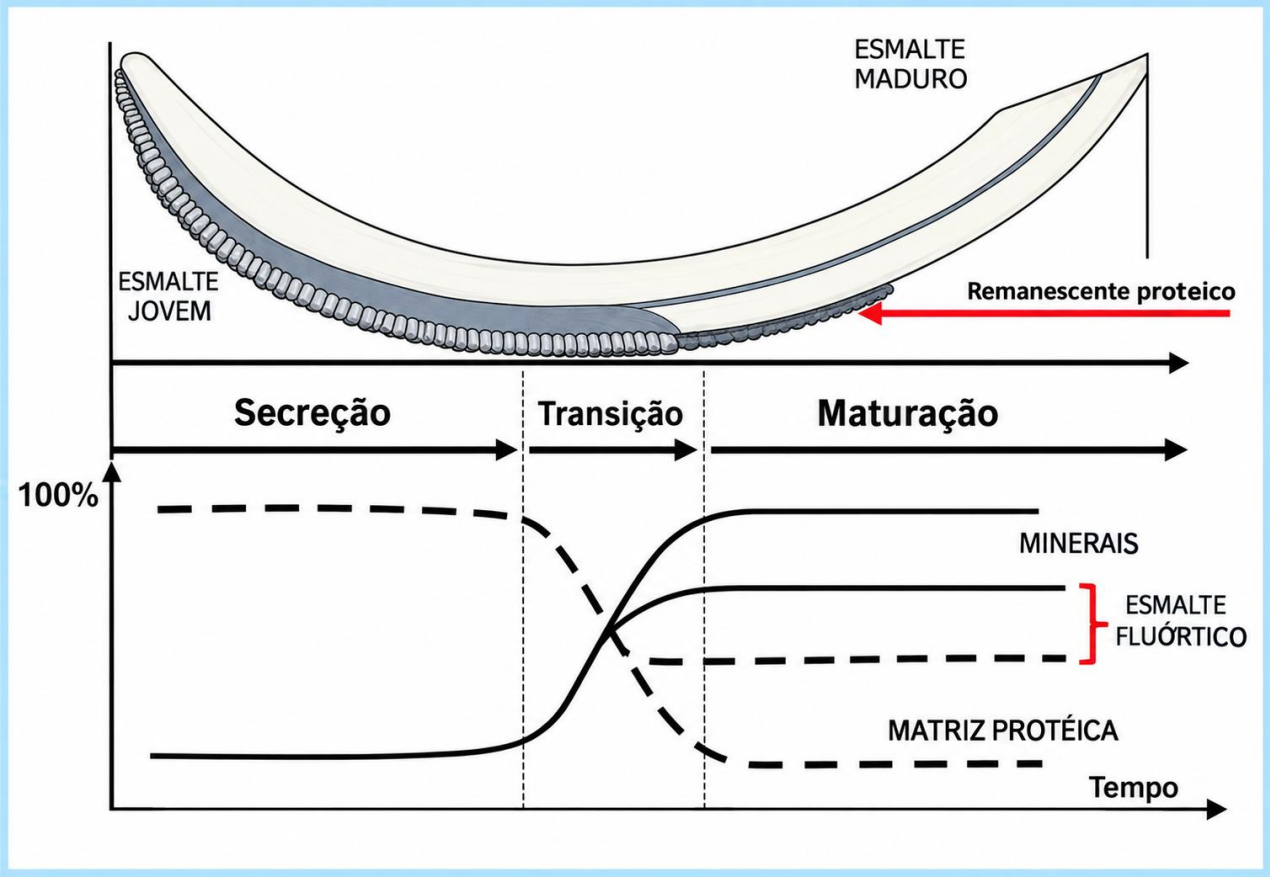
- O efeito do fluoreto no desenvolvimento do esmalte dentário, na amelogênese, não é celular (no ameloblasto); o fluoreto afeta o processo extracelular de mineralização do esmalte.

- Durante o processo pré-eruptivo, a matriz proteica é reabsorvida e substituída por minerais à base de cálcio e fosfato (apatita) e outros (K, Na, Mg, CO_3 e F) em menor concentração levando à formação de uma estrutura altamente mineralizada a qual contém 95% de minerais, 4% de água e 1% de matéria orgânica.



Período de risco para desenvolvimento de fluorose

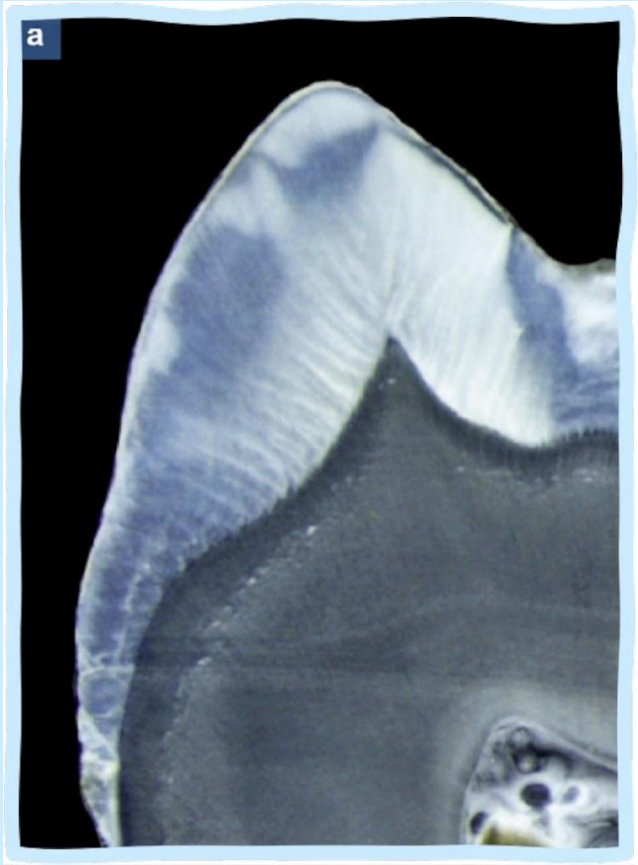
- A reabsorção (degradação) das proteínas da matriz do esmalte é feita por enzimas proteolíticas (são aquelas que degradam proteínas) produzidas e secretadas para o espaço extracelular pelos próprios ameloblastos e o fluoreto inibe a degradação.
- Como a degradação das proteínas é reduzida, se forma um esmalte menos mineralizado, com maior espaço entre os cristais de apatita do esmalte.
- Como consequência, esse esmalte tem mais poros e isso pode se refletir clinicamente em opacidades de diferentes graus de alteração, podendo comprometer a estética dentária e a qualidade de vida das pessoas acometidas.



Introdução

Características da fluorose dentária

- Como a fluorose é um efeito sistêmico crônico do fluoreto circulante no organismo, a alteração provocada no esmalte é função da dose diária de fluoreto a qual a criança é submetida durante a formação dos dentes
- Forma-se um esmalte hipomineralizado (aumento da porosidade).
- As porosidades estão sempre localizadas imediatamente abaixo de uma fina camada de esmalte externo de conteúdo mais mineralizado.



Áreas hipomineralizadas resultantes da fluorose dentária são ilustradas nesta microscopia eletrônica de alta resolução.







Introdução

Padrão de distribuição na dentição

O padrão de distribuição da fluorose dentária é caracterizado pela sua apresentação bilateral e simétrica, afetando dentes homólogos (pares) simultaneamente, uma vez que o excesso de flúor atua durante a formação (amelogênese) de dentes correspondentes.

Permanentes

- Os dentes menos afetados são os incisivos e primeiros molares permanentes
- Os pré-molares e segundos molares são mais frequentemente afetados

Decídua

- Costuma ser menos envolvida, sendo, os molares mais gravemente afetados







Introdução

Características clínicas da fluorose dentária

- O padrão de distribuição da fluorose dentária é caracterizado pela sua apresentação bilateral e simétrica, afetando dentes homólogos (pares) simultaneamente, uma vez que o excesso de flúor atua durante a formação (amelogênese) de dentes correspondentes.
- Os aspectos clínicos da fluorose dentária são caracterizados por um espectro de mudanças que vão desde linhas opacas brancas finas horizontais até situações onde as linhas se fundem e têm aparência nebulosa, e que, dependendo da sua gravidade se rompem tornando o esmalte geralmente pigmentado.





FEJERSKOV et al., 1994







Introdução

Características clínicas da fluorose dentária

- Clinicamente as manchas fluoróticas mais leves apresentam-se na forma de manchas brancas, com estrias horizontais e localizadas em dentes homólogos.
- O aspecto de picos nevados é muito comum nas cúspides de dentes com erupção tardia.

Estrias fluoróticas horizontais



Picos nevados



Dentes de erupção tardia







Introdução

Características clínicas da fluorose dentária



Manchas fluoróticas mais moderadas apresentam-se na forma de manchas nebulosas.







Introdução

Características clínicas da fluorose dentária



Manchas fluoróticas mais moderadas apresentam-se na forma de manchas nebulosas.







Introdução

Características clínicas da fluorose dentária





Características clínicas em dentes posteriores – arestas longitudinais e transversas e cristas marginais.







Introdução

Características clínicas da fluorose dentária



É muito comum na cúspide de dentes e borda incisais nos caso muito leve e leves







Introdução

- Os casos mais severos, apresentam áreas hipomineralizadas com a coloração podendo variar para tons mais escuros, como também, erosão do esmalte.

Fluorose com coloração

variando para tons mais escuros

com erosão do esmalte

Fluorose grave









Introdução

- Flúor não provoca manchamento nos dentes em formação; estes quando irrompem podem estar totalmente esbranquiçados (fluorose moderada) e a pigmentação é pós-eruptiva devido a produtos da dieta que penetram na porosidade do esmalte.











Introdução

- Água otimamente fluoretada tem potencial de causar fluorose, mas restrita aos níveis **muito leve e leve**, que não comprometem a estética dos indivíduos.

- Assim, a recomendação de uso de dentifrício não fluoretado não assegura que a criança não apresente fluorose nos dentes permanentes se ela viver em região com água otimamente fluoretada.

- Crianças expostas a água otimamente fluoretada não terão risco aumentado para **fluorose moderada e severa** se elas usarem uma pequena quantidade de pasta fluoretada para escovar os dentes.







Introdução

- O dente com **fluorose muito leve e leve** não é mais suscetível a cárie por ser menos mineralizado que o não fluorótico; também, ele não é mais resistente a cárie por possuir mais flúor.

- Se o paciente estiver em risco ou atividade de cárie a aplicação tópica profissional de flúor é recomendável sem qualquer risco de aumentar a fluorose, ocorrida anos atrás durante a formação do esmalte.

Dentifrício como principal fator de risco

Quantidade do dentifrício ingerida durante a escovação







- 48% por crianças de 2 a 3 anos (15 Kg)
- 42% por crianças de 4 anos (18 Kg)
- 34% por crianças de 5 anos (20 Kg)

Limite máximo de risco em função do peso e idade 0,05 a 0,07 mg F/kg diário

Burt, 1992

Dentifrício como principal fator de risco

- limite máximo de risco em função do peso e idade 0,05 a 0,07 mg F/kg diário

Burt, 1992



- crianças de 2 a 3 anos (15 Kg x 0,06mg) = **0.9mg limite** máximo diário

colocação do dentifrício longitudinal – 1 grama



1100 ppm contêm cerca de 1,1 mg de fluoreto por grama



- 48% do dentifrício é ingerido por crianças de 2 a 3 anos, o que significa que estarão ingerindo 0,5 mg por escovação.



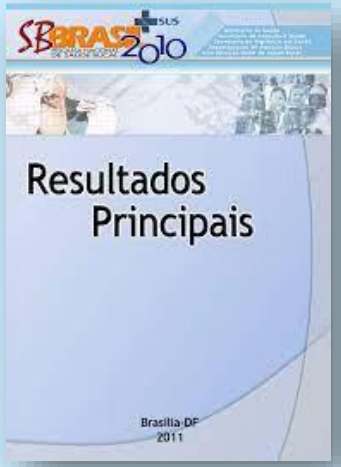




Índice de Fluorose

- O desenvolvimento de um índice surgiu da necessidade de investigar os efeitos tóxicos da fluorose
- O índice de Dean é amplamente utilizado para levantamentos epidemiológicos em saúde bucal
- Recomendado pela OMS
- Foi utilizado pelo Ministério da Saúde para o levantamento do Projeto SB 2003 e 2010













Índice de Dean

Critérios para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de Dean

- As lesões por fluorose são geralmente bilateralmente simétricas e a codificação é feita com base nos dois dentes mais severamente afetados.
- Se os dois dentes não estão igualmente afetados, o escore para o menos afetado dos dois deve ser registrado.
- Quando da classificação dos dentes, o examinador deve começar com o grau mais alto do índice, ou seja, "severa", e ir eliminando cada escore até que se chegue à condição presente.
- Se existir alguma dúvida, o menor escore dever ser atribuído.







Índice de Dean

Critérios e valores para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de Dean

Classificação	Valor	Critério de diagnóstico
Normal	0	O esmalte apresenta translucidez usual com estrutura semi-vitriforme. A superfície é lisa, polida, cor creme clara. Fonte: Projeto SB2010 – Oficina de capacitação A superfície do esmalte é lisa, polida e geralmente cor creme clara. Fonte: Levantamentos em saúde bucal - métodos básicos - 5ª edição
Questionável	1	O esmalte revela pequena diferença em relação à translucidez normal, com ocasionais manchas esbranquiçadas. Usar este código quando a classificação “normal” não se justifica. Fonte: Projeto SB2010 – Oficina de capacitação O esmalte mostra pequena diferença com relação à translucidez normal do esmalte e que pode variar de poucas manchas esbranquiçadas a pontos ocasionais. Fonte: Levantamentos em saúde bucal - métodos básicos - 5ª edição

Índice de Dean







Critérios e valores para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de Dean (cont.)

Classificação	Valor	Critério de diagnóstico
Muito Leve	2	Áreas esbranquiçadas, opacas, pequenas manchas espalhadas irregularmente pelo dente, mas envolvendo não mais que 25% da superfície. Inclui opacidades claras com 1mm a 2 mm na ponta das cúspides de molares (picos nevados). Fonte: Projeto SB2010 – Oficina de capacitação Áreas pequenas, opacas, brancas como papel espalhadas irregularmente pelo dente mas envolvendo menos que 25% da superfície vestibular Fonte: Levantamentos em saúde bucal - métodos básicos - 5ª edição
Leve	3	A opacidade é mais extensa, mas não envolve mais que 50% da superfície. Fonte: Projeto SB2010 – Oficina de capacitação Opacidades brancas do esmalte envolvendo mais que 25% e menos que 50% da superfície do dente Fonte: Levantamentos em saúde bucal - métodos básicos - 5ª edição

Índice de Dean







Critérios e valores para a classificação de dentes fluoróticos de acordo com o Índice de Dean (cont.)

Classificação	Valor	Critério de diagnóstico
Moderada	**4**	Todo o esmalte dentário está afetado e as superfícies sujeitas à atrição mostram-se desgastadas. Pode haver manchas castanhas ou amareladas frequentemente desfigurantes. Fonte: Projeto SB2010 – Oficina de capacitação As superfícies do esmalte mostram desgaste evidente, e manchas castanhas são frequentemente desfigurantes. Fonte: Levantamentos em saúde bucal - métodos básicos - 5ª edição
Grave	**5**	A hipomineralização está generalizada e a própria forma do dente pode ser afetada. O sinal mais evidente é a presença de depressões no esmalte, que parece corroído. Manchas castanhas generalizadas. Fonte: Projeto SB2010 – Oficina de capacitação As superfícies do esmalte estão severamente afetadas e a hipomineralização é tão evidente que a forma geral do dente pode ser afetada. Observam-se áreas com depressões ou desgastes e as manchas castanhas estão generalizadas; os dentes frequentemente possuem uma aparência de corrosão. Fonte: Levantamentos em saúde bucal - métodos básicos - 5ª edição

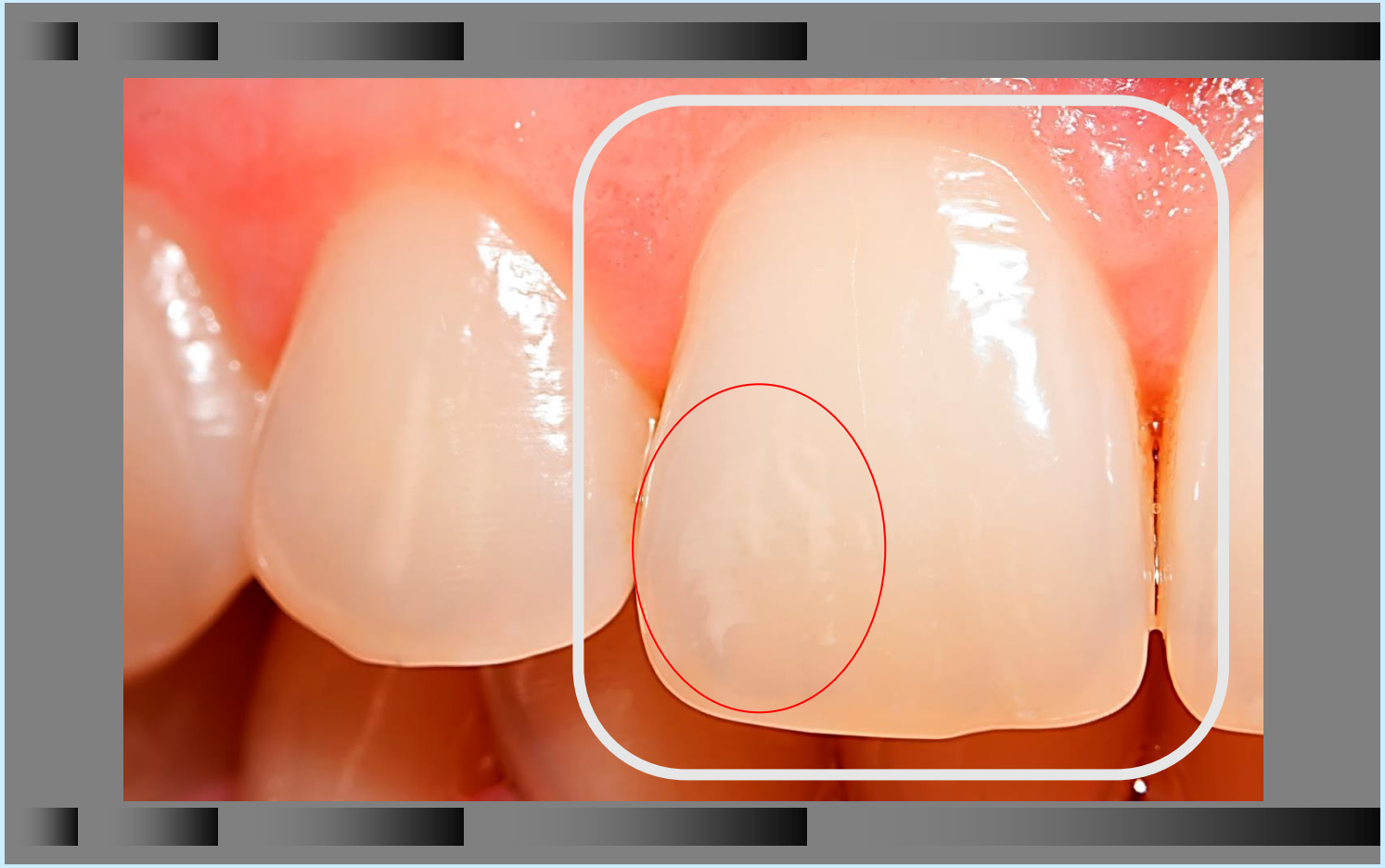
Condição Normal - cód 0

O esmalte apresenta translucidez usual com estrutura semi-vitriforme. A superfície é lisa, polida, cor creme clara.



Condição Questionável - cod 1

O esmalte revela pequena diferença em relação à translucidez normal, com ocasionais manchas esbranquiçadas. Usar este código quando a classificação “normal” não se justifica.



Condição Questionável - cod 1

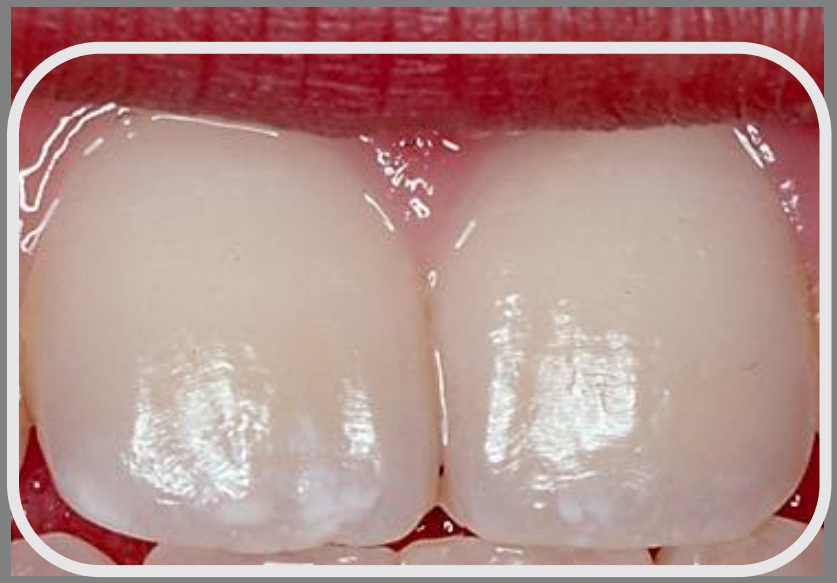
O esmalte revela pequena diferença em relação à translucidez normal, com ocasionais manchas esbranquiçadas. Usar este código quando a classificação “normal” não se justifica.



Fluorose Muito Leve - cód 2

Áreas esbranquiçadas, opacas, pequenas manchas espalhadas irregularmente pelo dente, mas envolvendo não mais que 25% da superfície. Inclui opacidades claras com 1mm a 2 mm na ponta das cúspides de molares e bordas incisais





Fluorose Muito Leve - cód 2



Fluorose Muito Leve - cód 2



Fluorose Muito Leve - cód 2



Fluorose Leve - cód 3

As áreas opacas brancas no esmalte do dentes são mais extensas, mas não envolvendo mais do que 50% do dente.



Fluorose Leve - cód 3



Fluorose Leve - cód 3



Fluorose Leve - cód 3



Fluorose Moderada - cód 4

Todas as superfícies dos esmaltes dos dentes estão afetadas e as superfícies sujeitas a atritos apresentam desgastes marcantes. A mancha castanha geralmente é uma característica desfigurante.





Fluorose Moderada - cód 4



Fluorose Moderada - cód 4



Fluorose Severa - cód 5

A hipoplasia está generalizada e a própria morfologia do dente está afetada. O sinal mais evidente é a presença de depressões no esmalte, que parece corroído. Manchas castanhas generalizadas.



Fluorose Severa - cód 5



Fluorose Severa - cód 5



Índice de Fluorose Dentária

Método

O **Índice de Fluorose Dentária (IFD)** da comunidade é obtido através da somatória das frequências, multiplicado pelos graus de gravidade da fluorose e dividido pelo total de examinados.

Dado pela formula : $IFD = \frac{\sum (f \times g)}{N}$.

Índice de Fluorose Dentária

Significado do índice de fluorose dentária da comunidade

Índice	Classificação	Interpretação
0,0 a 0,4	Negativo	Índice sem importância para a saúde pública sob o ponto de vista da fluorose, porem de alto valor para a prevenção da cárie
0,4 a 0,6	Zona limititrofe	
0,6 a 1,0	Leve	Recomenda a remoção do excesso de fluoretos na água
1,0 a 2,0	Médio	
2,0 a 3,0	Grave	
3,0 a 4,0	Muito grave	







Índice T-F

- Foi elaborado em 1978 por Thylstrup e Fejerskov
- O índice T-F classifica as alterações fluoróticas nos dentes em 10 categorias de 0 a 9 de acordo com o aumento dos estágios de fluorose

Índice T-F

TF 0



TF 1



TF 2



TF 3



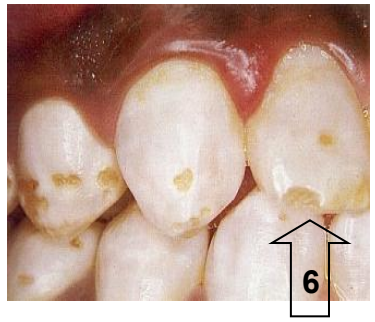
Fonte: Thylstrup & Fejerskov (1994)

Código	Características clínicas
0	Translucidez normal do esmalte permanece após prolongada secagem de ar.
1	Linhas brancas estreitas correspondendo ao periquimata (estrias de Retzius).
2	Linhas mais pronunciadas de opacidade que ocasionalmente se unem a linhas adjacentes.
3	Áreas de opacidades fundidas e irregulares. Delineamento pronunciado das periquimáceas freqüentemente visível entre as opacidades.

TF 4/5



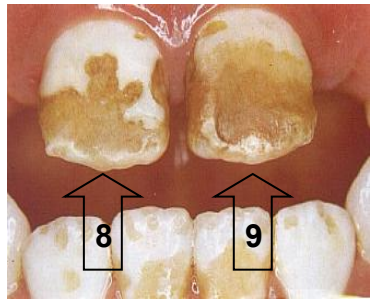
TF 6



TF 7



TF 8/9



Código	Características Clínicas
4	A superfície inteira exibe opacidade marcada ou parece branco-calcário. Locais sujeitos à atrição parecem menos afetados.
5	A superfície inteira apresenta marcada opacidade com perda focal de esmalte mais externo, menor que 2mm de diâmetro, formando depressões (pits).
6	As depressões estão regularmente arranjadas em faixas horizontais menores que 2 mm em extensão vertical.
7	Perda de esmalte mais externo em áreas irregulares, envolvendo menos que a metade da superfície.
8	Perda de esmalte mais externo, envolvendo mais que a metade da superfície.
9	Perda da maior parte da camada de esmalte com mudança da anatomia dentária. A margem cervical de esmalte quase intacta é freqüentemente notada.

Fonte: Thylstrup & Fejerskov (1994)

Diagnóstico diferencial







Diagnóstico diferencial

As hipoplasias e hipomineralizações tem diferentes fatores etiológicos

- locais (processo infeccioso e traumas)
- sistêmicos (fluorose, doenças sistêmicas, deficiência nutricional)
- genéticos (amelogênese imperfeita)

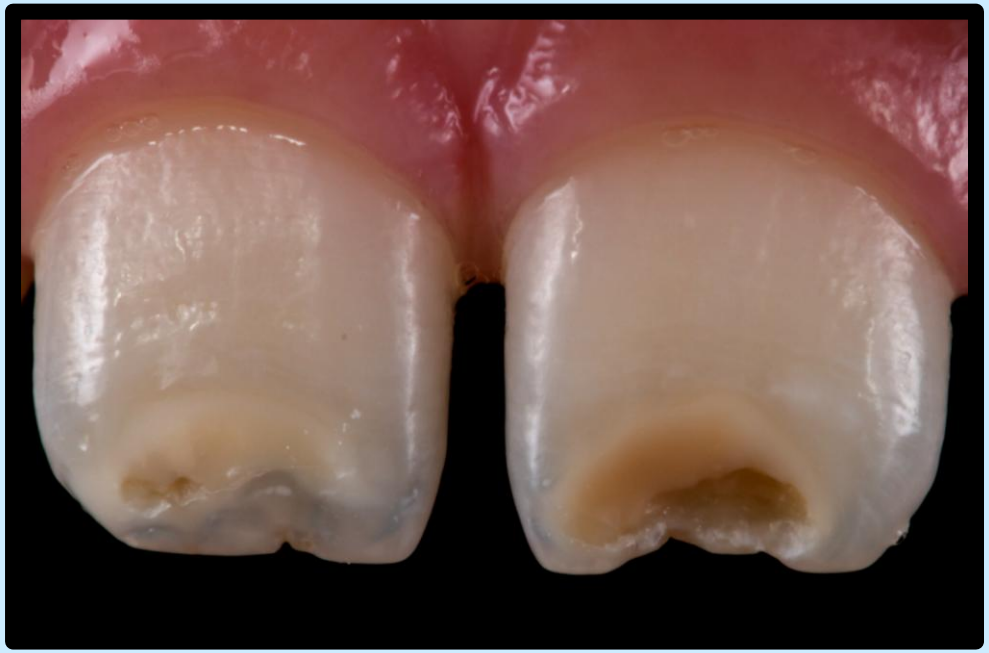
desencadeando agravos de esmalte em

- dentes isolados
- grupos de dentes
- dentição decídua e permanente

HIPOPLASIA

Falta + Formação

Defeito na deposição da matriz proteica durante a formação do dente



A falta de matriz leva a falta de estrutura

HIPOMINERALIZAÇÃO

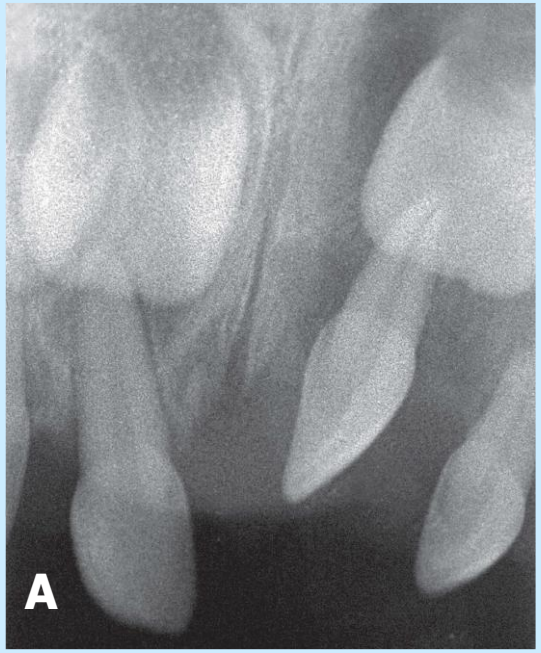
Falta + Mineral

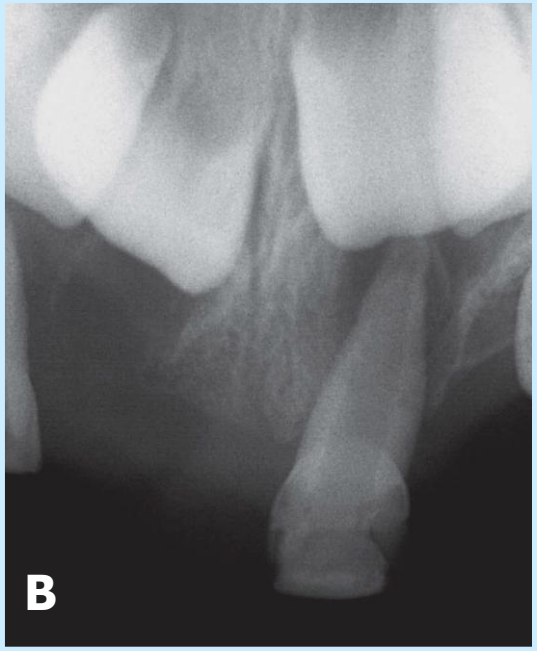
Defeito na mineralização da matriz durante a formação do dente



A falta de mineral leva à porosidade, mancha e perda de dureza

Defeitos de hipomineralização





As duas causas principais da hipomineralização do esmalte localizada:

A) traumatismo dentário, como a intrusão do decíduo, resvalando no germe do permanente;

B) lesão periapical inflamatória crônica do decíduo, afetando o germe do permanente, por proximidade.



Nesses casos, a amelogênese pode ser afetada, gerando manchas brancas/amareladas com ou sem superfície alterada, como em **C**.

Diagnóstico diferencial

Hipomineralização Molar-incisivo descreve defeitos qualitativos do esmalte, afetando um ou mais primeiros molares permanentes, com ou sem envolvimento dos dentes incisivos. Indivíduos com incisivos permanentes afetados não são atribuídos como MIH, a menos que associados à demarcação em pelo menos um dos primeiros molares permanentes.



(Weerheijm et al., 2001).

Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada e unilateral



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização fluorótica





Diagnóstico diferencial

Hipomineralização fluorótica



Diagnóstico diferencial

Hipomineralização fluorótica



Fluorose: O Que é E Como Prevenir

Descubra o que é fluorose e aprenda como prevenir essa condição para ter um sorriso saudável. Leia mais para saber tudo sobre a fluorose e sua importância na saúde bucal.

O que é Fluorose?

A fluorose é uma condição que afeta a saúde bucal e está relacionada ao consumo excessivo de flúor durante o desenvolvimento dos dentes. O flúor é uma substância importante para prevenir a cárie dentária, mas quando ingerido em excesso pode levar à fluorose.

A fluorose ocorre quando os dentes estão em formação, geralmente na infância. Nessa fase, o flúor em excesso pode afetar a estrutura do esmalte dentário, resultando em manchas brancas ou amareladas nos dentes. Em casos mais graves, a fluorose pode causar manchas marrons e até mesmo a formação de sulcos e pequenas depressões nos dentes.

A gravidade da fluorose varia de acordo com a quantidade de flúor ingerida e o período de exposição. Além do consumo excessivo de flúor, outros fatores que podem contribuir para o desenvolvimento da fluorose incluem a ingestão de água com alto teor de flúor, o uso indevido de cremes dentais com flúor em crianças e a ingestão de suplementos de flúor sem orientação adequada.



Causas da Fluorose

A fluorose é causada pelo excesso de ingestão de flúor durante o período de formação

Diagnóstico diferencial

Hipomineralização não fluorótica bem demarcada



Hipomineralização Molar-incisivo



Hipomineralização Molar-incisivo





Hipomineralização e fluorose dentária



Diagnóstico diferencial

Mancha por



tetraciclina

Mancha por



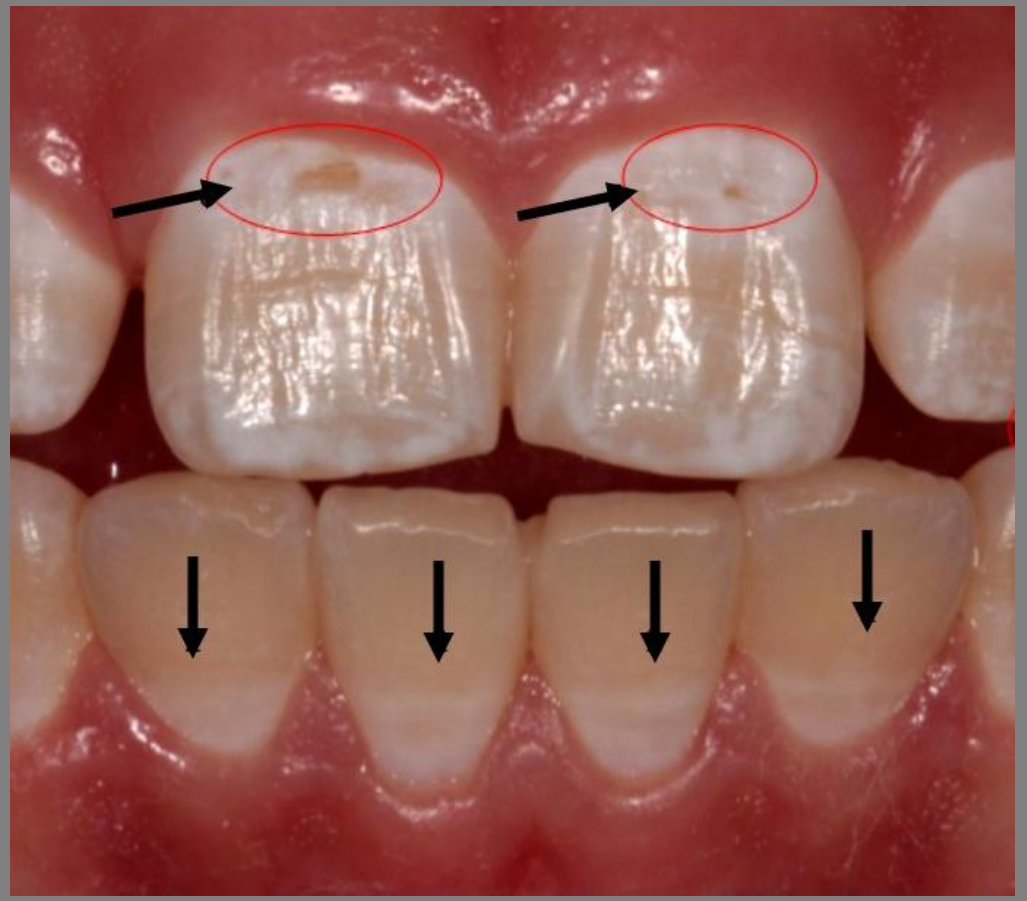
tetraciclina

Diagnóstico diferencial

Fluorose

ou

Mancha branca de cárie



Diagnóstico diferencial

DENTES HOMÓLOGOS



Dente 35

Dente 45

Dentes homólogos devem possuir as mesmas características fluoróticas.

Diagnóstico diferencial

Características	Fluorose	Mancha branca
Área afetada	Bordas e cúspides	Cervical
Dentes mais afetados	Pré molares e segundos molares (homólogos)	Qualquer dente com retenção de placa bacteriana

Diagnóstico diferencial

MANCHA BRANCA DE CÁRIE





MANCHA BRANCA DE CÁRIE



MANCHA BRANCA DE CÁRIE E FLUOROSE DENTÁRIA



MANCHA BRANCA DE CÁRIE E FLUOROSE DENTÁRIA









A prevalência de Fluorose no Brasil

Fonte: Projeto SB Brasil- Condições da saúde bucal da população brasileira. 2002-2003







Epidemiologia da Fluorose

A prevalência de fluorose no Brasil *2003*

- 9% em crianças de 12 anos
- 5% em adolescentes de 15 a 19 anos.

Para a idade de 12 anos

- os maiores índices foram encontrados nas Regiões Sudeste e Sul (em torno de 12%)
- os menores índices foram encontrados nas Regiões Centro-Oeste e Nordeste (cerca de 4%)

Fonte: Projeto SB Brasil- Condições da saúde bucal da população brasileira. 2002-2003







Epidemiologia da Fluorose

A prevalência de fluorose no Brasil *2010*

- 16,7% em crianças de 12 anos
- 10,8% FLUOROSE MUITO LEVE.
- 4,3% FLUOROSE LEVE.
- 1,5% FLUOROSE MODERADA.

Para a idade de 12 anos

- os maiores índices foram encontrados nas Regiões Sudeste (em torno de 19%)
- os menores índices foram encontrados nas Regiões Norte (cerca de 10,4%)

Fonte: Projeto SB Brasil- Condições da saúde bucal da população brasileira. 2010